Produção de Mapa Temático no QGIS

Do mapa classificado ao produto cartográfico: elementos, normas e metadados

Disciplina de Sensoriamento Remoto | Graduação | Prof. Hatan Pinheiro | Dia 3

Roteiro da aula

- Do dado ao mapa: o que interfere no resultado
- Elementos essenciais de um mapa temático
- Escala, exatidão cartográfica e resolução
- Sistema de referência e projeção: SIRGAS 2000 e UTM
- Semiologia gráfica: cores, legenda e hierarquia visual
- Generalização, áreas por classe e acurácia
- Metadados geoespaciais (Perfil MGB)
- Atividade prática: layout do mapa de uso e cobertura da terra no QGIS

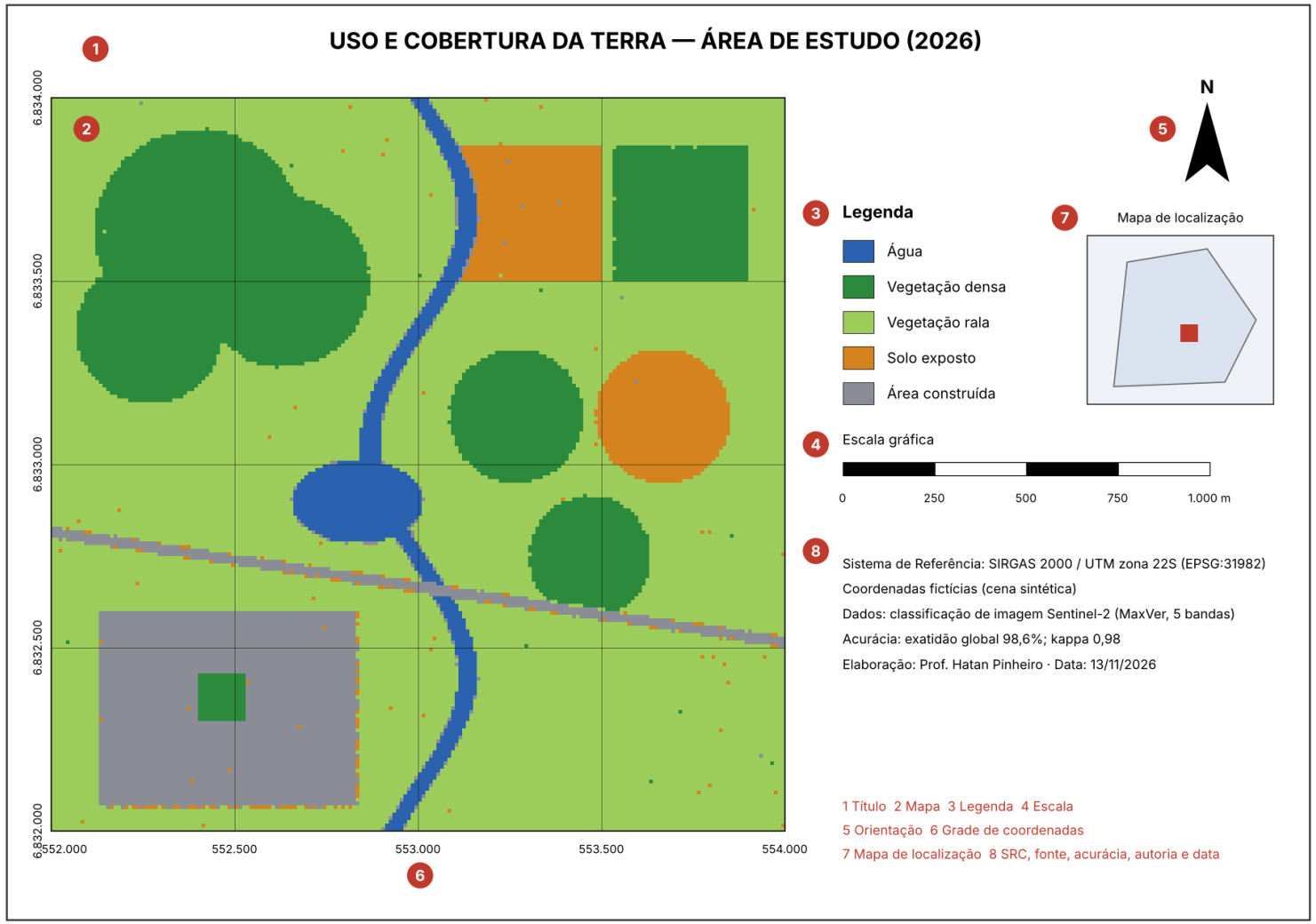
Retomando o Dia 2

- **Classificação:** cada pixel recebeu uma classe de uso e cobertura da terra
- **Matriz de confusão:** exatidão global, do produtor, do usuário e kappa
- **Resultado:** um raster classificado é um dado, ainda não um mapa
- **Hoje:** transformar o dado em produto cartográfico legível, verificável e documentado

Do dado ao mapa: o que interfere

- **Objetivo e público:** definem conteúdo, nível de detalhe e linguagem
- **Escala:** determina o que pode ser representado e a exatidão exigida
- **Sistema de referência e projeção:** afetam posições, distâncias e áreas
- **Generalização:** seleção e simplificação compatíveis com a escala
- **Simbologia:** cores e legenda condicionam a leitura
- **Qualidade do dado:** data da imagem, resolução e acurácia da classificação

Anatomia de um mapa temático



Layout didático (A4 paisagem) sobre a cena sintética classificada no Dia 2; coordenadas e valores ilustrativos.

Elementos essenciais

- **Título:** o quê, onde e quando
- **Legenda:** todas as classes, com a mesma simbologia do mapa
- **Escala:** gráfica (resiste à ampliação) e, se for o caso, numérica
- **Orientação e grade de coordenadas:** posicionam o leitor e permitem localizar feições
- **Sistema de referência e projeção:** ex.: SIRGAS 2000 / UTM zona 22S
- **Fonte, data, autoria e acurácia:** permitem avaliar a confiabilidade do mapa
- **Mapa de localização:** situa a área de estudo em contexto mais amplo

Escala e exatidão cartográfica

PEC planimétrico em metros no terreno, por escala e classe

Escala	PEC Classe A (0,5 mm)	PEC Classe B (0,8 mm)	PEC Classe C (1,0 mm)	Pixel de 10 m no papel
1:10.000	5,0 m	8,0 m	10,0 m	1,00 mm
1:25.000	12,5 m	20,0 m	25,0 m	0,40 mm
1:50.000	25,0 m	40,0 m	50,0 m	0,20 mm
1:100.000	50,0 m	80,0 m	100,0 m	0,10 mm
1:250.000	125,0 m	200,0 m	250,0 m	0,04 mm

Valores do PEC conforme o Decreto nº 89.817/1984 (90% dos pontos testados); conversão = valor em mm × denominador da escala.

O Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) classifica cartas nas classes A, B e C (BRASIL, 1984); a ET-CQDG complementa a avaliação para dados digitais (DSG, 2016).

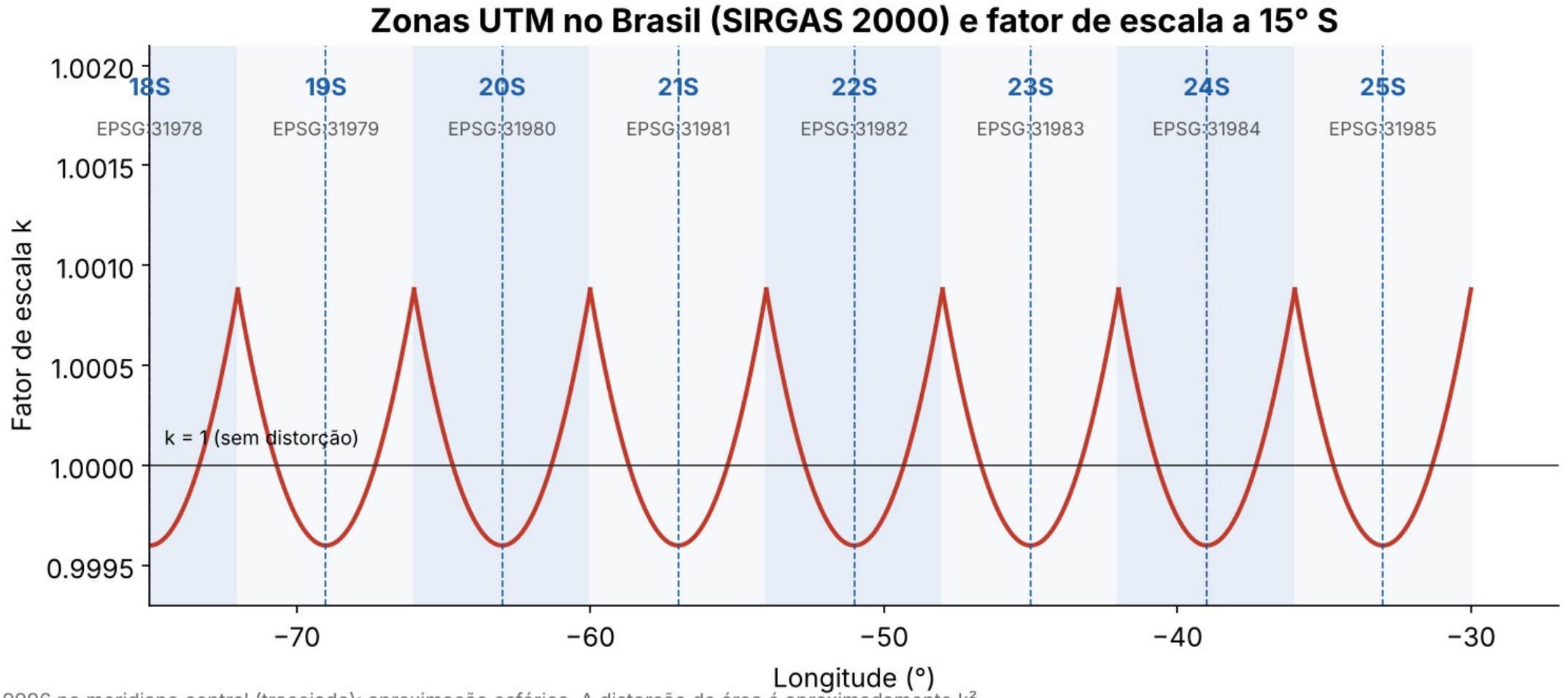
Escala e resolução da imagem

- **Pixel no papel:** 10 m equivalem a 1 mm em 1:10.000 e a 0,2 mm em 1:50.000
- **Escala compatível:** o erro posicional do dado deve caber no PEC da escala pretendida
- **Unidade mínima mapeável:** menor área representada; manchas menores são generalizadas
- **Regra prática:** não ampliar o mapa além do detalhe que o dado sustenta

Sistema de referência e projeção

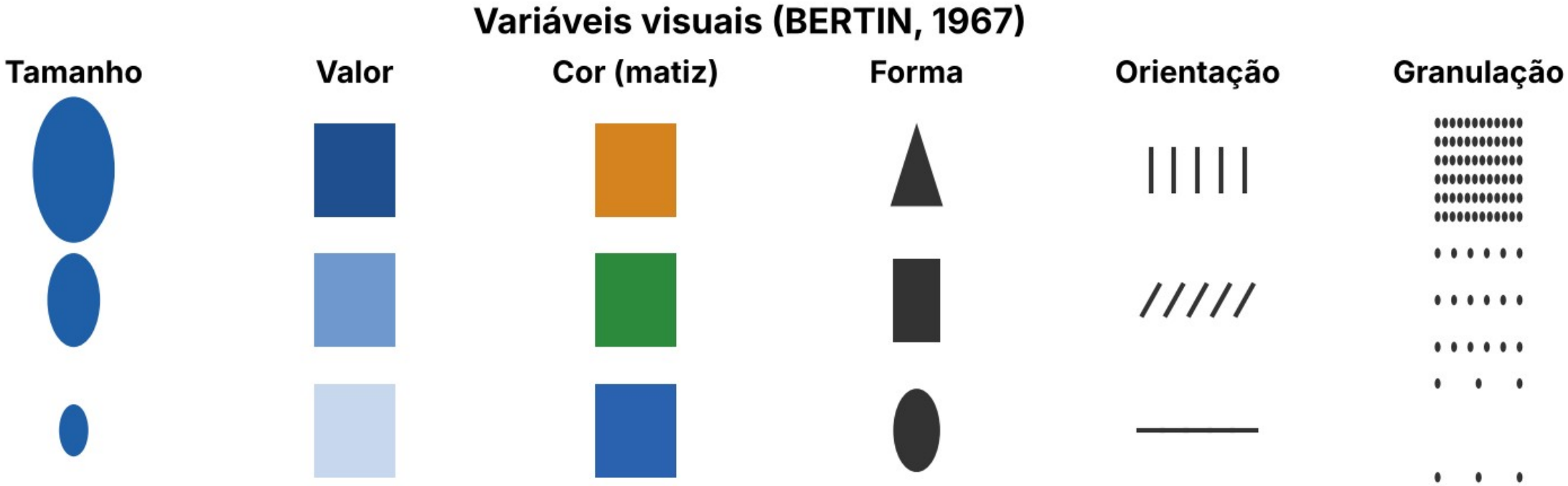
- **SIRGAS 2000:** sistema geodésico de referência oficial do Brasil (IBGE, 2005), único desde 2015
- **Coordenadas geográficas:** EPSG:4674; não adequadas para medir áreas e distâncias
- **UTM:** projeção conforme em fusos de 6°; k = 0,9996 no meridiano central
- **Código EPSG:** SIRGAS 2000 / UTM zonas 18S a 25S = EPSG:31978 a 31985
- **Consequência:** calcular áreas no sistema projetado da zona da área de estudo

Zonas UTM e distorção de escala



k_o = 0,9996 no meridiano central (tracejado); aproximação esférica. A distorção de área é aproximadamente k^2.

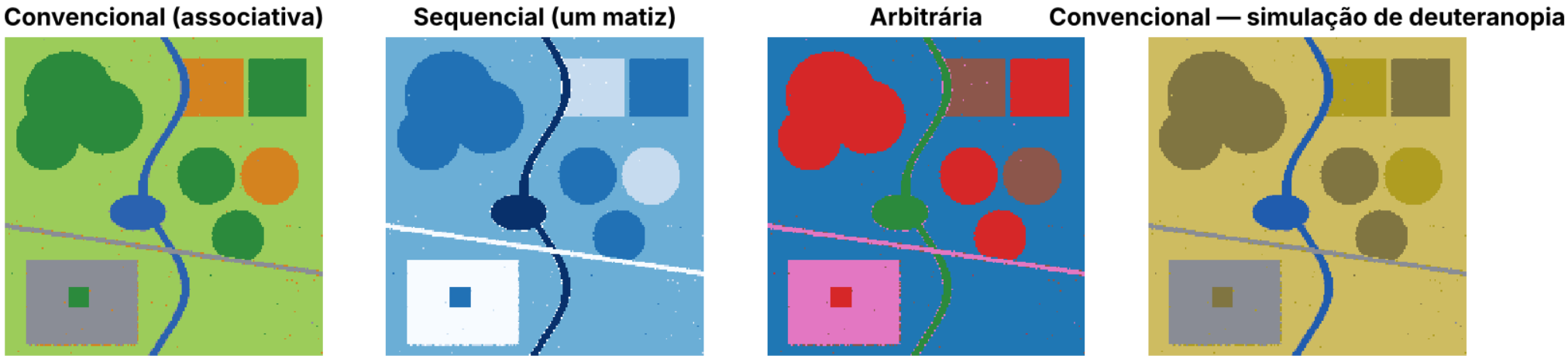
Semiologia gráfica



Dados qualitativos (classes de uso da terra): matiz, forma e orientação. Dados ordenados ou quantitativos: valor e tamanho.

Cores para uso e cobertura da terra

A cor deve corresponder à natureza do dado e ser legível por todos



Sequencial sugere ordem inexistente entre classes; arbitrária contraria associações usuais (vegetação em vermelho, água em verde). Simulação conforme Machado, Oliveira e Fernandes (2009).

Esquemas qualitativos, sequenciais e divergentes: HARROWER e BREWER (2003). Nomenclatura de uso da terra: IBGE (2013).

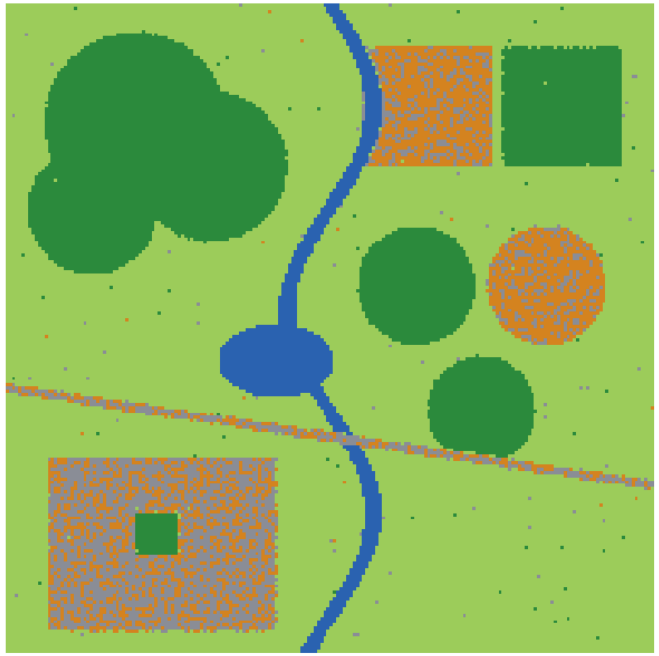
Legenda e hierarquia visual

- **Ordem lógica:** agrupar classes afins (água, vegetação, áreas antrópicas)
- **Nomes claros:** usar a nomenclatura adotada, sem códigos internos
- **Correspondência:** cada cor da legenda idêntica à do mapa
- **Hierarquia:** o mapa é o elemento dominante; título e legenda em segundo plano
- **Acessibilidade:** evitar pares indistinguíveis para daltônicos (vermelho × verde)

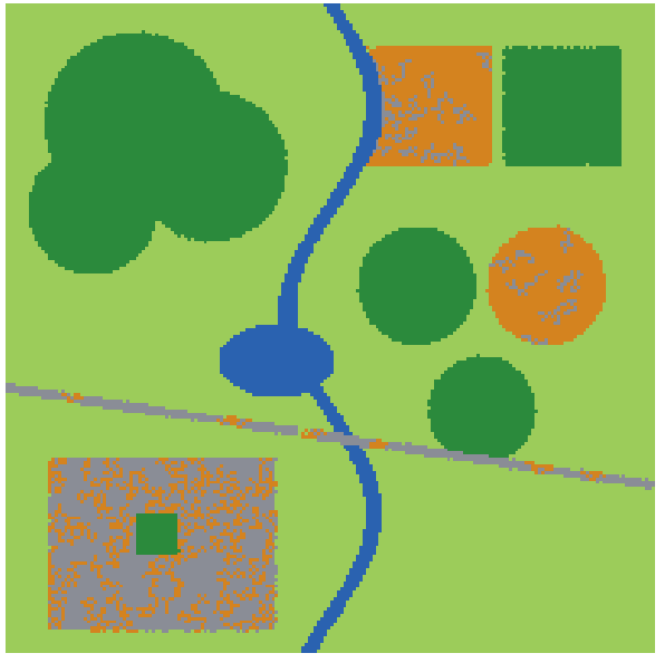
Generalização

Generalização: unidade mínima mapeável compatível com a escala

Classificação original (pixel de 10 m)



Após peneira: manchas < 10 pixels (0,1 ha)



- Água
- Vegetação densa
- Vegetação rala
- Solo exposto
- Área construída

437 manchas removidas e incorporadas à classe vizinha predominante (vizinhança de 8 pixels). Cena sintética.

Qualidade e acurácia no mapa

- **Acurácia posicional:** avaliada pelo PEC e pela ET-CQDG
- **Acurácia temática:** matriz de confusão da classificação (CONGALTON, 1991)
- **No mapa:** informar exatidão global e kappa ou as discordâncias, com a data da imagem
- **Áreas por classe:** calculadas no sistema projetado, em hectares e percentuais
- **Transparência:** indicar fonte das amostras de validação

Metadados geoespaciais

O QUE SÃO

Dados sobre os dados: descrevem conteúdo, origem, qualidade, sistema de referência, responsável e forma de distribuição de um conjunto de dados geoespaciais.

PADRÃO BRASILEIRO

O Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB), da CONCAR, baseia-se na norma ISO 19115 e é adotado na INDE.

NO QGIS

A aba Metadados das propriedades da camada registra título, resumo, palavras-chave, extensão, contato e licença.

Síntese: sem metadados, o mapa pode ser lido, mas não pode ser avaliado nem reutilizado com segurança.

Perfil MGB sumarizado: elementos principais

- **Identificação:** título, data, responsável, resumo, categoria temática, idioma
- **Espaço:** extensão geográfica e sistema de referência
- **Qualidade:** linhagem (fontes e processamento) e resolução espacial
- **Distribuição:** formato de distribuição e contato dos metadados
- **Obrigatoriedade:** conferir no documento da CONCAR quais elementos são obrigatórios, condicionais ou opcionais

Fluxo de produção do mapa

1 **Dado**
raster classificado e matriz de confusão

2 **Referência**
reprojetar para SIRGAS 2000 / UTM

3 **Generalização**
peneira com a unidade mínima mapeável

4 **Simbologia**
cores e nomes das classes

5 **Layout**
elementos essenciais do mapa

6 **Produto**
metadados e exportação (PDF, 300 dpi)

Cada etapa corresponde a uma decisão que deve ser registrada nos metadados (linhagem).

Síntese

- Um mapa temático é um dado transformado em comunicação: precisa ser legível, verificável e documentado
- Escala, referência e generalização definem o que o mapa pode afirmar
- Simbologia adequada à natureza do dado evita leituras equivocadas
- Acurácia e metadados permitem avaliar e reutilizar o produto

Discussão

- Que escala máxima é compatível com um mapa feito a partir de pixels de 10 m?
- Por que calcular áreas em coordenadas geográficas leva a erro?
- Que paleta de cores evita confusão para leitores daltônicos?
- Que informação de qualidade deve acompanhar um mapa de uso da terra?

Atividade prática 1: preparar o dado

1. Abrir o mapa classificado (dzetsaka) do Dia 2 e verificar o SRC
2. Reprojetar para SIRGAS 2000 / UTM da zona (Raster › Projeções › Reprojetar)
3. Generalizar com a peneira (Raster › Análise › Peneira), limiar = unidade mínima mapeável em pixels
4. Simbologia: valores paletizados/únicos, com cores e nomes das classes
5. Calcular área por classe (Caixa de Ferramentas › Relatório de valores únicos da camada raster)

Atividade prática 2: montar o layout

1. Projeto › Novo Layout de Impressão (A4 paisagem)
2. Adicionar o mapa e definir a escala; inserir grade de coordenadas nas propriedades do item
3. Adicionar legenda, barra de escala, seta de norte e título
4. Adicionar mapa de localização (visão geral) e quadro de informações
5. Incluir SRC, fonte, data da imagem, acurácia, autoria e data de elaboração

Nomes de menus variam entre versões do QGIS: conferir na versão instalada.

Atividade prática 3: metadados e exportação

1. Preencher os metadados da camada (Propriedades › Metadados)
2. Registrar a linhagem: imagem, data, algoritmo, amostras, generalização
3. Exportar o layout em PDF e PNG com 300 dpi
4. Conferir o produto final com a lista de elementos essenciais

Verificar antes: áreas calculadas no SRC projetado, não em graus.

Discussão da atividade

- O mapa pode ser lido sem explicação oral?
- A escala escolhida é compatível com a resolução e com a acurácia do dado?
- A legenda permite distinguir todas as classes, inclusive em impressão em tons de cinza?
- Os metadados permitiriam a outra pessoa reproduzir o mapa?

Referências (ABNT NBR 6023)

BERTIN, J. **Sémiologie graphique**: les diagrammes, les réseaux, les cartes. Paris: Gauthier-Villars, 1967.

BRASIL. Decreto n° 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1984.

COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA (CONCAR). **Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB)**. [S. l.]: CONCAR, 2009.

CONGALTON, R. G. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. **Remote Sensing of Environment**, v. 37, n. 1, p. 35-46, 1991.

DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO (DSG). **Norma da Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG)**. 1. ed. Brasília, DF: Exército Brasileiro, 2016. (EB80-N-72.004).

HARROWER, M.; BREWER, C. A. ColorBrewer.org: an online tool for selecting colour schemes for maps. **The Cartographic Journal**, v. 40, n. 1, p. 27-37, 2003.

IBGE. **Manual técnico de uso da terra**. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. (Manuais técnicos em geociências, n. 7).

IBGE. **Noções básicas de cartografia**. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. (Manuais técnicos em geociências, n. 8).

IBGE. Resolução do Presidente n° 1, de 25 de fevereiro de 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2005.

MACHADO, G. M.; OLIVEIRA, M. M.; FERNANDES, L. A. F. A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. **IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics**, v. 15, n. 6, p. 1291-1298, 2009.

QGIS DEVELOPMENT TEAM. **QGIS User Guide**: laying out the maps. [S. l.]: QGIS, 2026. Disponível em: https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/print_layout/index.html. Acesso em: 13 nov. 2026.